CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 22 – Teste de Hipótese (Variância Desconhecida)

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python (`scipy.stats`), e a comparação de poder do Desafio foi confirmada também por simulação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Como σ é desconhecido, precisamos estimá-lo a partir da própria amostra (usando S). Essa estimativa introduz uma fonte extra de incerteza, especialmente para amostras pequenas – por isso a estatística de teste passa a seguir a distribuição t (que tem caudas mais pesadas que a normal, refletindo essa incerteza adicional), em vez da normal padrão.

2. (a) Verdadeira – a distribuição t se aproxima da normal quando os graus de liberdade crescem.
(b) Falsa – os graus de liberdade são $n-1$, não n.
(c) Falsa – é o **oposto**: o IC com t é mais largo, pois os valores críticos de t são maiores que os da normal (refletindo a incerteza extra de estimar σ).

3. Praticamente qualquer situação real de controle de qualidade ou pesquisa, em que não temos acesso ao verdadeiro desvio padrão populacional – por exemplo, testar se o tempo médio de um processo mudou, usando apenas uma amostra de medições recentes (sem conhecer σ de antemão).

4. $H_0 : \mu = 20$, $H_1 : \mu \neq 20$. Erro padrão $= 3/\sqrt{16} = 0{,}75$. $T = (18{,}5 - 20)/0{,}75 = -2{,}0$. Com 15 graus de liberdade, $t_c \approx 2{,}131$. Como $|T| = 2{,}0 < 2{,}131$, **não rejeitamos** H_0: não há evidência suficiente, a 5%, de que a duração média seja diferente de 20 horas.

5. Valor-p $= 2 \times P(T_{15} > 2{,}0) \approx 0{,}064$. Como $0{,}064 > 0{,}05$, confirma a decisão de não rejeitar H_0 (valor-p maior que α).

6. Erro padrão $= 0{,}4/\sqrt{12} \approx 0{,}1155$. $T = (10{,}3 - 10)/0{,}1155 \approx 2{,}598$. Com 11 graus de liberdade e teste unilateral a 1%: $t_c \approx 2{,}718$. Como $T = 2{,}598 < 2{,}718$, **não rejeitamos** H_0 – embora o valor esteja próximo do limite, não há evidência suficiente, a esse nível rigoroso de 1%, de que o diâmetro médio seja maior que 10mm.

7. $t_{0{,}025;15} \approx 2{,}131$. Margem $= 2{,}131 \times 0{,}75 \approx 1{,}599$. IC: (16,90; 20,10).

8. *(Desafio)* (a) Sim, o IC (16,90; 20,10) contém $\mu_0 = 20$.
(b) Sim, é consistente: sempre que o IC (mesmo nível de confiança $1-\alpha$) contém μ_0, o teste bilateral correspondente (mesmo α) **não rejeita** $H_0 : \mu = \mu_0$ – e vice-versa. As duas ferramentas são, matematicamente, duas faces da mesma moeda.
(c) Com $n = 64$: erro padrão $= 3/\sqrt{64} = 0{,}375$. $T = (18{,}5 - 20)/0{,}375 = -4{,}0$. Com 63 graus de liberdade, $t_c \approx 1{,}998$. Como $|T| = 4{,}0 > 1{,}998$, agora **rejeitamos** H_0 (valor-p $\approx 0{,}00017$, muito pequeno).
(d) O mesmo "efeito observado" ($\bar{x}$ afastado de μ_0 pela mesma quantidade relativa) leva a conclusões **opostas** dependendo do tamanho da amostra: com $n = 16$, a evidência não é suficiente para rejeitar; com $n = 64$, a evidência se torna esmagadora. Isso ilustra que amostras maiores dão ao teste muito mais poder para detectar diferenças reais, mesmo quando a diferença observada (em termos absolutos) é a mesma.

9. *(Bônus – Python, valores conferidos por execução real)* Simulação com $n_{\text{sim}} = 200.000$ (supondo μ real $= 18{,}5$, $\sigma = 3$): poder empírico para $n = 16 \approx 0{,}464$ (menos de 50% de chance de detectar a diferença!); poder empírico para $n = 64 \approx 0{,}976$ (quase certeza de detectar). A diferença é enorme, confirmando de forma bem concreta a conclusão do item (d) do Desafio.